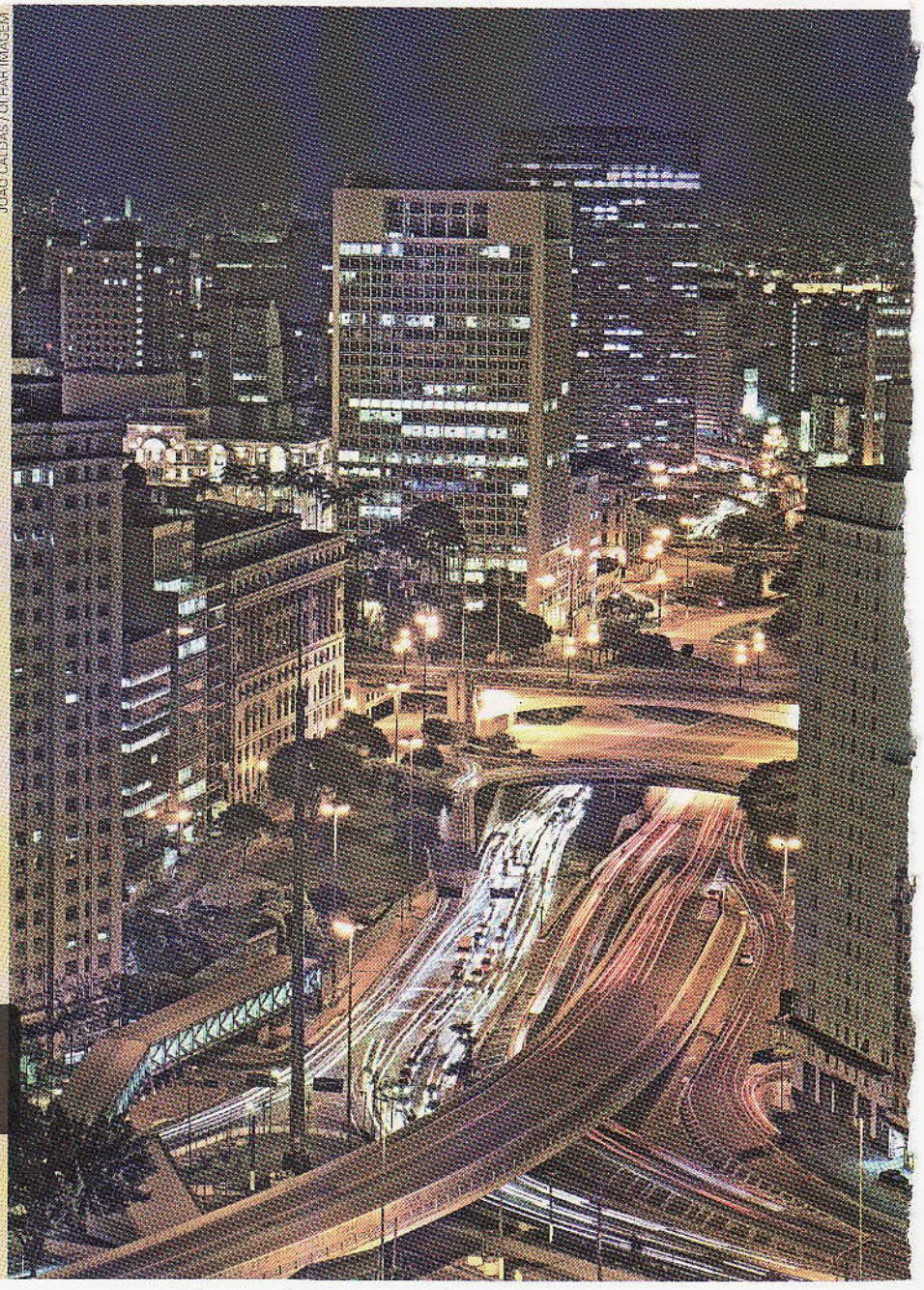
PARTE 2

Cargas elétricas em movimento

Nesta parte tratamos do estudo das cargas elétricas em movimento ordenado, o que corresponde à corrente elétrica. Dentre os efeitos da corrente elétrica, analisamos principalmente o efeito térmico e o elemento de circuito em que ocorre — o resistor. Apresentamos os processos para medir a intensidade de corrente e a diferença de potencial (ddp) e estudamos os geradores, receptores e capacitores.

- CAPÍTULO 5. CORRENTE ELÉTRICA
- CAPÍTULO 6. RESISTORES
- CAPÍTULO 7. ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
- CAPÍTULO 8. MEDIDAS ELÉTRICAS
- CAPÍTULO 9. GERADORES ELÉTRICOS
- CAPÍTULO 10. RECEPTORES ELÉTRICOS
- CAPÍTULO 11. AS LEIS DE KIRCHHOFF
- CAPÍTULO 12. CAPACITORES

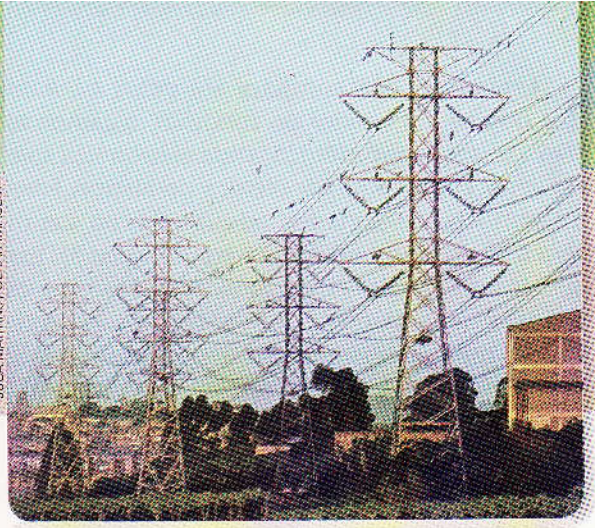
JOÃO CALDAS / OLHAR IMAGEM



Noite numa metrópole: a eletricidade sempre presente. Na foto, o Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

CAPÍTULO 5

Corrente elétrica



JUCA MARTINS / OLHAR IMAGEM

1. A CORRENTE ELÉTRICA
2. INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA
3. SENTIDO CONVENCIONAL DA CORRENTE ELÉTRICA
4. CIRCUITO ELÉTRICO
5. EFEITOS DA CORRENTE ELÉTRICA
6. MEDIDA DA INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA
7. ENERGIA E POTÊNCIA DA CORRENTE ELÉTRICA

Neste capítulo iniciamos o estudo da Eletrodinâmica. Conceituamos corrente elétrica e analisamos a energia e a potência da corrente elétrica. Na foto, vemos linhas de transmissão de energia elétrica.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1. A corrente elétrica

Considere um aparelho como o da figura 1, cuja função é manter entre seus terminais A e B uma diferença de potencial elétrico (ddp) expressa por $V_A - V_B$. Esse aparelho é chamado **gerador elétrico** e seus terminais A e B são denominados **pólos**.

O pólo positivo é o de maior potencial (V_A).
O pólo negativo é o de menor potencial (V_B).

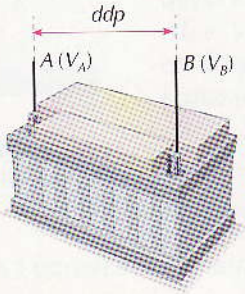


Figura 1. O gerador mantém entre os pólos A e B uma ddp. A bateria utilizada em automóveis é um exemplo de gerador elétrico.

Considere, agora, um condutor metálico em equilíbrio eletrostático (figura 2). Sabemos que os seus **elétrons livres** estão **em movimento desordenado**, com velocidades em todas as direções, porém sem saírem do condutor, não produzindo, portanto, efeito externo. Todos os pontos do condutor metálico em equilíbrio têm o mesmo potencial elétrico.

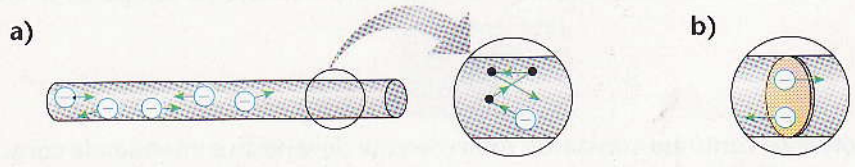


Figura 2. (a) Num condutor metálico em equilíbrio eletrostático, o movimento dos elétrons livres é desordenado. Em destaque, a representação de um elétron livre em movimento desordenado. (b) O número de elétrons livres que atravessam a secção transversal do condutor em equilíbrio eletrostático, num certo intervalo de tempo, é igual nos dois sentidos.

Ligando-se esse condutor aos pólos A e B do gerador elétrico, ele ficará submetido à ddp $V_A - V_B$, que origina, no interior do condutor, o campo elétrico $\vec{E}$, orientado do pólo positivo para o pólo negativo. Nesse campo elétrico, cada elétron fica sujeito a uma força elétrica $\vec{F}_e = q\vec{E}$ (de sentido oposto ao do vetor $\vec{E}$, pois a carga elétrica do elétron é negativa). Sob ação da força elétrica $\vec{F}_e$, os elétrons livres alteram suas velocidades, adquirindo, na sua maioria, movimento ordenado, cuja velocidade média tem a direção e o sentido da força $\vec{F}_e$ (figura 3). **Esse movimento ordenado de cargas elétricas constitui a corrente elétrica.** É importante realçar que os elétrons livres, apesar de seu movimento ordenado, colidem continuamente com os átomos do material, seguindo trajetórias irregulares e com velocidades médias muito pequenas. Eles avançam no sentido da força elétrica, superpondo-se ao movimento caótico que resulta dos choques com os átomos do condutor (figura 3, no destaque).

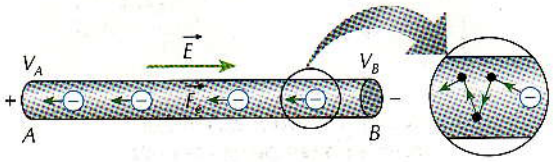


Figura 3. Ligando o condutor ao gerador, há uma ddp $V_A - V_B$ entre os terminais do condutor e o movimento dos elétrons é ordenado. Em destaque, a representação de um elétron livre avançando sob ação do campo elétrico.

Entre na rede

No endereço eletrônico http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/corrente/corrente.htm (acesso em 12/7/2007), você pode simular o movimento dos elétrons livres num condutor metálico, antes e após a aplicação de uma ddp entre os extremos do condutor.

O papel de grande importância que a Eletricidade desempenha na vida moderna baseia-se na corrente elétrica. A parte da Eletricidade que estuda a corrente elétrica e os efeitos produzidos pelo caminho por onde ela passa denomina-se **Eletrodinâmica**.

2. Intensidade de corrente elétrica

Suponha um condutor metálico (figura 4), ligado aos terminais de um gerador. Seja n o número de elétrons que atravessam a seção transversal desse condutor desde o instante t até o instante $t + \Delta t$. Como cada elétron apresenta, em módulo, a carga elementar e, no intervalo de tempo Δt, passa por essa seção transversal uma carga elétrica cujo valor absoluto é dado por:

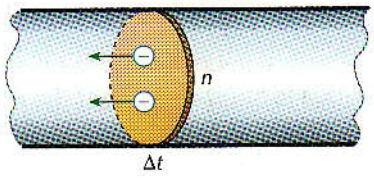


Figura 4. No intervalo de tempo Δt, n elétrons passam pela seção do condutor.

$$\Delta q = ne$$

Define-se **intensidade média de corrente elétrica**, no intervalo de tempo t a $t + \Delta t$, como o quociente:

$$i_m = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Quando a corrente varia com o tempo, define-se **intensidade de corrente em um instante t** como sendo o limite para o qual tende a intensidade média, quando o intervalo de tempo Δt tende a zero:

$$i = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Denominamos **corrente contínua constante** toda corrente de sentido e intensidade constantes com o tempo. Nesse caso, a intensidade média da corrente elétrica i_m em qualquer intervalo de tempo Δt é a mesma e, portanto, igual à intensidade i em qualquer instante t.

$$i_m = i$$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A figura 5 mostra o gráfico dessa corrente em função do tempo. Esse é o caso mais simples de corrente elétrica, com o qual iniciaremos o estudo de Eletrodinâmica.

A pilha mostrada ao lado do gráfico da figura 5 nos fornece corrente contínua.

Além da corrente contínua constante, é importante estudar a **corrente alternada***, que muda periodicamente de intensidade e sentido (figura 6). Os terminais das tomadas das residências fornecem uma corrente alternada de freqüência 60 Hz (Hz = hertz = ciclos/segundo).

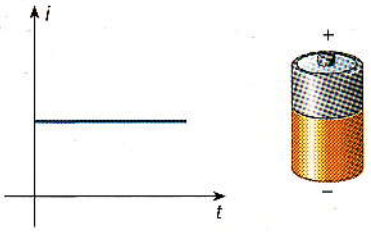


Figura 5. A corrente contínua constante tem sentido e intensidade constantes com o tempo.

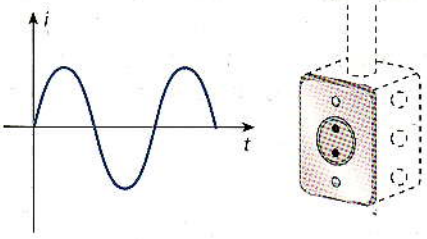


Figura 6. A corrente alternada muda periodicamente no tempo. No caso da figura, a corrente alternada é senoidal.

2.1. Unidade de intensidade de corrente elétrica

A unidade de intensidade de corrente é a **unidade fundamental elétrica do Sistema Internacional de Unidades (SI)** e denominada **ampère** (símbolo **A**), em homenagem ao cientista francês**. Essa unidade é definida por meio de um fenômeno eletromagnético, como veremos no capítulo 14.

Os principais submúltiplos do ampère são o **miliampère** (símbolo **mA**) e o **microampère** (símbolo **μA**).

$$1\ \text{mA} = 10^{-3}\ \text{A} \quad \text{e} \quad 1\mu\text{A} = 10^{-6}\ \text{A}$$

OBSERVAÇÃO

A unidade de carga elétrica no SI, o coulomb (C), é definida a partir do ampère (A), por meio da fórmula $\Delta q = i \cdot \Delta t$. Realmente, fazendo $i = 1$ A e $\Delta t = 1$ s, teremos $\Delta q = 1$ C. Assim, podemos escrever que 1 C = 1 A · 1 s (1 coulomb = 1 ampère vezes 1 segundo).

Portanto:

1 C é a carga elétrica que atravessa, durante 1 s, a seção transversal de um condutor pelo qual flui uma corrente elétrica de intensidade 1 A.

3. Sentido convencional da corrente elétrica

O sentido do movimento dos elétrons é oposto ao sentido do campo elétrico no interior do condutor metálico, pois: $\vec{F}_e = q\vec{E}$ e q é negativo.

Contudo, por convenção:

O sentido da corrente elétrica é igual ao sentido do campo elétrico no interior do condutor.

* Noções de corrente alternada serão apresentadas no capítulo 16.

** **AMPÈRE**, André-Marie (1775-1836), matemático e físico francês, lecionou Análise Matemática na Escola Politécnica de Paris. Com 45 anos interessou-se pela Eletricidade e, graças ao seu invejável senso matemático, conseguiu generalizar resultados experimentais particulares. Em 1826, elaborou a célebre "Teoria Matemática dos Fenômenos Eletrodinâmicos deduzidos unicamente da experiência".

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Essa convenção é internacionalmente adotada, e a corrente considerada nessas condições é chamada **corrente convencional** (figura 7a).

A corrente convencional pode então ser **imaginada como se fosse constituída de cargas livres positivas em movimento** (figura 7b); assim, sempre que falarmos em **sentido da corrente**, estaremos nos referindo ao sentido do movimento dessas cargas. Portanto, ao mencionarmos **corrente em um condutor**, estaremos nos referindo à corrente convencional. Observe que a corrente convencional tem sentido contrário ao sentido real de movimento dos elétrons. **No sentido convencional, a corrente elétrica entra no gerador pelo pólo negativo e sai pelo pólo positivo.**

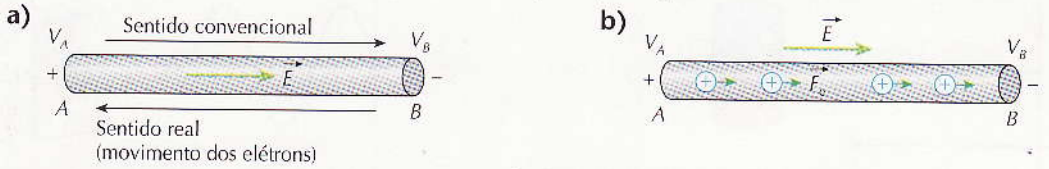


Figura 7. (a) O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. (b) O sentido convencional é o sentido que teríamos se as cargas elétricas livres fossem positivas.

4. Circuito elétrico

Denominamos **circuito elétrico** ao conjunto de aparelhos com os quais se pode estabelecer uma corrente elétrica, como o das fotos abaixo. O gerador é a parte interna do circuito; os demais aparelhos constituem o circuito externo.

Fechar um circuito é efetuar a ligação que permite a passagem da corrente elétrica; **abrir** um circuito é interromper essa corrente. Tais operações se efetuam, geralmente, por meio de uma **chave** (figura 8).



Figura 8. Chave Ch, para fechar ou abrir um circuito elétrico.



EDUARDO SANTALIESTRA / CID

EDUARDO SANTALIESTRA / CID

A bateria e a lâmpada, ligadas por fios condutores, constituem um circuito elétrico. Ao se fechar a chave (interruptor), há passagem de corrente elétrica e a lâmpada se acende.

Exercícios resolvidos

R.38 Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 C atravessa uma seção transversal do fio em 4,0 s. Sendo $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C a carga elétrica elementar, determine:

a) a intensidade da corrente elétrica;

b) o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no referido intervalo de tempo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:

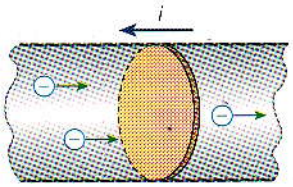
a) Sendo $\Delta q = 32$ C e $\Delta t = 4{,}0$ s, vem: $i = \dfrac{\Delta q}{\Delta t} \Rightarrow i = \dfrac{32}{4{,}0} \Rightarrow \boxed{i = 8{,}0 \text{ A}}$

b) Sendo n o número de elétrons e e a carga elétrica elementar, temos:

$$\Delta q = ne \Rightarrow n = \frac{\Delta q}{e} \Rightarrow n = \frac{32}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow \boxed{n = 2{,}0 \cdot 10^{20} \text{ elétrons}}$$

Resposta: a) 8,0 A; b) $2{,}0 \cdot 10^{20}$ elétrons

R.39 É possível medir a passagem de $5{,}0 \cdot 10^2$ elétrons por segundo através de uma seção de um condutor com certo aparelho sensível. Sendo a carga elementar $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, calcule a intensidade da corrente correspondente ao movimento.



Solução:

Em $\Delta t = 1$ s, passam pela seção indicada em laranja na figura $n = 5{,}0 \cdot 10^2$ elétrons, cada qual dotado de carga $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

Assim: $i = \dfrac{\Delta q}{\Delta t} = \dfrac{ne}{\Delta t} = \dfrac{5{,}0 \cdot 10^2 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}}{1} \Rightarrow i = 800 \cdot 10^{-19} \text{ A} \Rightarrow \boxed{i = 8{,}0 \cdot 10^{-17} \text{ A}}$

Resposta: $8{,}0 \cdot 10^{-17}$ A

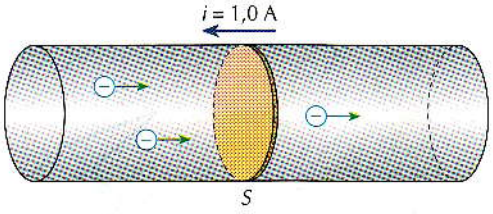
Observação:
No esquema da solução, observe o sentido da corrente convencional, que é contrário ao do movimento dos elétrons.

R.40 Um fio de cobre, de área de seção transversal $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ cm^2, é percorrido por uma corrente contínua de intensidade 1,0 A. Adotando a carga elementar $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, determine:

a) o número de elétrons passando por uma seção transversal do condutor em 1,0 s;
b) a velocidade média dos elétrons, sabendo que existem $1{,}7 \cdot 10^{22}$ elétrons livres/cm^3.

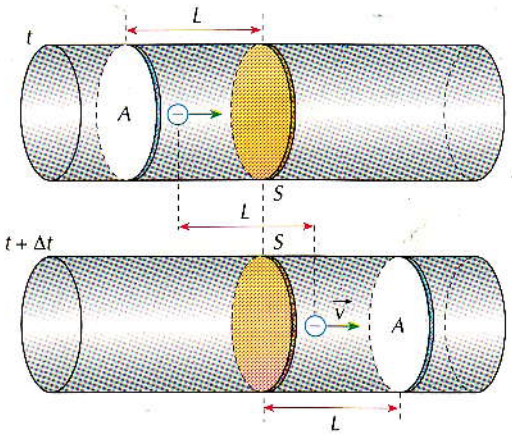
Solução:

a) Em $\Delta t = 1{,}0$ s passam n elétrons com carga de módulo $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C pela seção S destacada.



Sendo $i = \dfrac{\Delta q}{\Delta t} = \dfrac{ne}{\Delta t}$, tem-se que: $n = \dfrac{i \cdot \Delta t}{e} \Rightarrow n = \dfrac{1{,}0 \cdot 1{,}0}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow \boxed{n = 6{,}25 \cdot 10^{18} \text{ elétrons}}$

b) No instante t, os elétrons livres existentes no volume $A \cdot L$ antes da seção S destacada põem-se em movimento simultaneamente. No intervalo de tempo Δt, atravessam a seção S e ocupam o mesmo volume $A \cdot L$ após a seção S no instante $t + \Delta t$.



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

P.92 Através de uma seção transversal de um condutor, passam, da direita para a esquerda, $1{,}0 \cdot 10^{20}$ elétrons em 10 s.
Sendo a carga elementar $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, determine a intensidade de corrente que corresponde a esse movimento e indique seu sentido convencional.

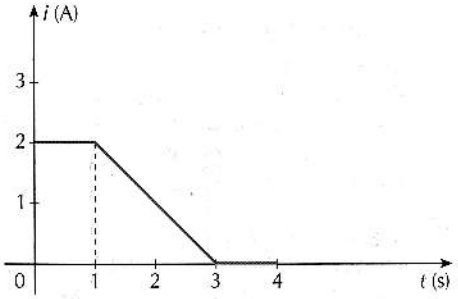
P.93 Um condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 20 A. Calcule o número de elétrons por segundo que passam por uma seção transversal do condutor ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C).

P.94 Um fio de cobre, de área de seção transversal $8{,}0 \cdot 10^{-3}$ cm^2, é percorrido por uma corrente elétrica de 2,0 A. Determine a velocidade média dos elétrons que constituem a corrente elétrica, sabendo que existem $8{,}4 \cdot 10^{22}$ elétrons livres/cm^3.
(A carga elétrica elementar vale: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)

P.95 Uma corrente elétrica de intensidade 10 A é mantida em um condutor metálico durante 4 min. Determine, para esse intervalo de tempo:

a) a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor;
b) o número de elétrons que atravessam a referida seção.
(A carga elétrica de um elétron tem valor absoluto de $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)

P.96 O gráfico representa a intensidade da corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção transversal entre os instantes $t = 1$ s e $t = 3$ s.



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5. Efeitos da corrente elétrica

A passagem da corrente elétrica através dos condutores acarreta diferentes efeitos, dependendo da natureza do condutor e da intensidade da corrente. É comum dizer que a corrente elétrica tem quatro efeitos principais: **fisiológico**, **térmico** (ou **Joule**), **químico** e **magnético**.

O **efeito fisiológico** corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares; quando isso ocorre, dizemos que houve um **choque elétrico** (figura 9).

O pior caso de choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Nesse caso, atravessando o tórax de ponta a ponta, há grande chance de a corrente afetar o coração e a respiração.

O valor mínimo de intensidade de corrente que se pode perceber é 1 mA. Esse valor provoca sensação de cócegas ou formigamento leve. Entretanto, com uma corrente de intensidade 10 mA, a pessoa já perde o controle dos músculos, sendo difícil abrir a mão e livrar-se do contato.



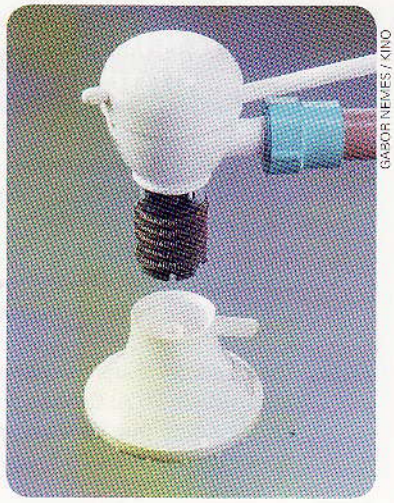
Figura 9. Efeito fisiológico.

O valor mortal está compreendido entre 10 mA e 3 A, aproximadamente. Nessa faixa de valores, a corrente, atravessando o tórax, atinge o coração com intensidade suficiente para modificar seu ritmo. Modificado o ritmo, o coração pára de bombear sangue para o corpo e a morte pode ocorrer em segundos. Se a intensidade for ainda mais alta, a corrente pode paralisar completamente o coração. Este se contrai ao máximo e mantém-se assim enquanto passa a corrente. Interrompida a corrente, geralmente o coração relaxa e pode começar a bater novamente, como se nada tivesse acontecido. Todavia, paralisado o coração, paralisa-se também a circulação sangüínea, e uma interrupção de poucos minutos dessa circulação pode provocar danos cerebrais irreversíveis.

O **efeito térmico**, também conhecido como **efeito Joule**, é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receberem energia, os átomos vibram mais intensamente. Quanto maior for a vibração dos átomos, maior será a temperatura do condutor. Nessas condições observa-se, externamente, o aquecimento do condutor. Esse efeito é aproveitado com freqüência em aquecedores, como o chuveiro da foto. (O revestimento da parte inferior foi retirado para deixar exposto o condutor enrolado em hélice, que é atravessado pela corrente.)

O **efeito químico** corresponde a determinadas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais (niquelação, cromação, prateação etc., ilustrado na figura 10).

O **efeito magnético** é aquele que se manifesta pela criação de um **campo magnético** na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma **bússola**: ocorrerá desvio de direção da agulha magnética (ímã, como mostrado na figura 11). Esse é um efeito muito importante da corrente elétrica e é abordado detalhadamente na parte 3 (Eletromagnetismo) deste livro.



GABOR NEVES / KINO

▲ **Num chuveiro, a passagem da corrente elétrica pela "resistência" provoca o efeito térmico ou efeito Joule, que aquece a água.**

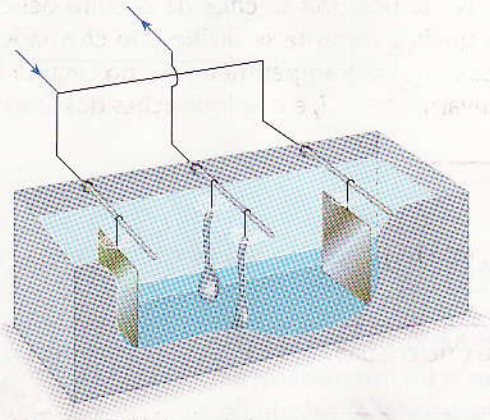


Figura 10. Efeito químico.

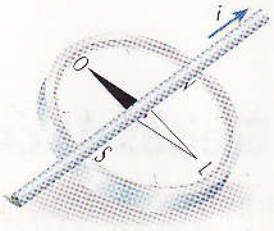


Figura 11. Efeito magnético.

Entre na rede

No endereço eletrônico http://www.eletropaulo.com.br (acesso em 21/8/2007), você encontra informações de como usar a energia elétrica de forma adequada (procure em Sua segurança; Evite acidentes).

6. Medida da intensidade de corrente elétrica

Para medir a intensidade de uma corrente elétrica são construídos aparelhos geralmente denominados **amperímetros** (figura 12). Esses aparelhos possuem dois terminais acessíveis e devem ser colocados no circuito de modo que a corrente a ser medida possa atravessar o medidor.

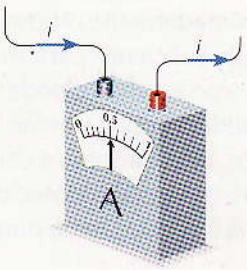




Figura 12. Aparelho destinado a medir a intensidade de corrente. Ao lado dele, temos um dos símbolos usados para representar um amperímetro no circuito.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

No circuito elétrico da figura 13a, existe apenas um caminho para a corrente que se quer medir. Verificamos que os amperímetros A_1, A_2 e A_3, colocados em diversos pontos do circuito, fornecem a mesma indicação i. Para circuitos que oferecem apenas um caminho para a corrente, **a intensidade de corrente é a mesma em todos os pontos.**

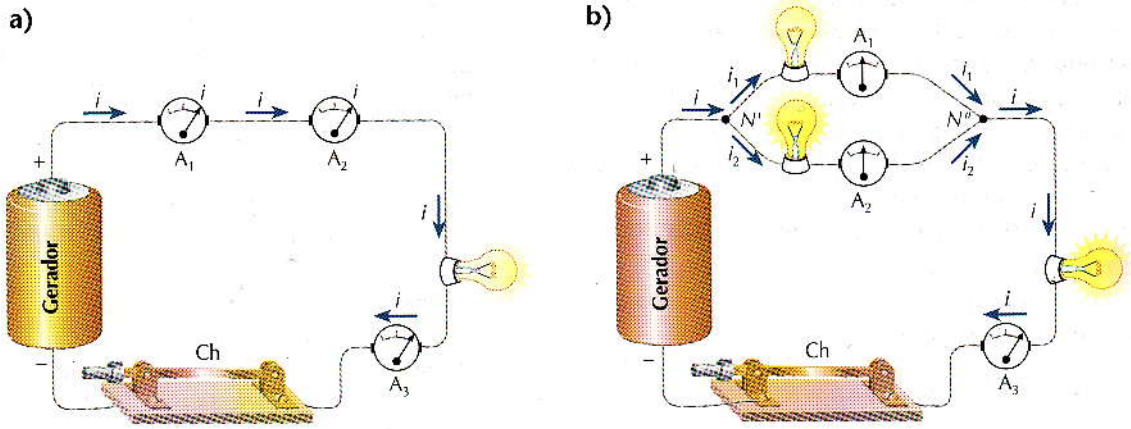


Figura 13. Medida da corrente com amperímetros. (a) Circuito que oferece apenas um caminho para a corrente; (b) circuito onde a corrente se ramifica.

No circuito da figura 13b, entre os pontos N' e N'' temos dois trechos de circuito denominados **ramos** do circuito principal. Os pontos N' e N'', nos quais a corrente se divide, são chamados **nós** do circuito. Os amperímetros A_1 e A_2 estão colocados nos ramos e o amperímetro A_3, no circuito principal. Com a chave Ch fechada, as intensidades são, respectivamente, i_1, i_2 e i. As indicações dos amperímetros mostram que:

$$i_1 + i_2 = i$$

Considerando o nó N'', podemos enunciar a seguinte regra, conhecida como **regra dos nós**, que é válida para qualquer nó de um circuito:

> Em um nó, a soma das intensidades de corrente que chegam é igual à soma das intensidades de corrente que saem.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

7. Energia e potência da corrente elétrica

Um aparelho elétrico é colocado entre dois pontos, A e B, de um trecho do circuito pelo qual passa a corrente convencional de intensidade i (figura 14). Sejam V_A e V_B os respectivos potenciais elétricos desses pontos e chamemos de $U = V_A - V_B$ a ddp entre os pontos. O movimento das cargas elétricas só será possível se for mantida a ddp U entre A e B.



Figura 14. A ddp U deve ser mantida para que haja passagem da corrente i.

Chamemos Δq a **carga elétrica positiva** que, no intervalo de tempo Δt, atravessa esse trecho. No ponto A, a carga tem energia potencial elétrica $E_{p(A)} = \Delta q \cdot V_A$; ao chegar em B, ela tem energia potencial elétrica $E_{p(B)} = \Delta q \cdot V_B$. Quando a carga elétrica atravessa o trecho AB, o trabalho das forças elétricas é dado por:

$$\mathcal{T}_{AB} = \Delta q \cdot U = \Delta q \cdot (V_A - V_B) = \Delta q \cdot V_A - \Delta q \cdot V_B$$

Como $E_{p(A)} = \Delta q \cdot V_A$ e $E_{p(B)} = \Delta q \cdot V_B$, obtemos:

$$\mathcal{T}_{AB} = E_{p(A)} - E_{p(B)}$$

Devemos distinguir dois casos.

1º caso: $E_{p(A)} > E_{p(B)}$

Nesse caso, $V_A > V_B$. A energia elétrica da corrente diminui: **o movimento das cargas é espontâneo e o trabalho, motor.** Essa energia elétrica consumida pelo trecho *AB* pode ter sido transformada em energia térmica, energia mecânica, energia química etc.

A **potência elétrica consumida** é dada por: $Pot = \dfrac{\mathcal{T}_{AB}}{\Delta t}$. Mas, sendo $\mathcal{T}_{AB} = \Delta q \cdot U$, vem:

$$Pot = \frac{\Delta q \cdot U}{\Delta t}$$

Considerando que $\dfrac{\Delta q}{\Delta t} = i$, obtemos:

$$Pot = U \cdot i$$

Para chegarmos a essa fórmula, não foi necessário estabelecer qualquer hipótese sobre a natureza das transformações que a energia elétrica sofre no trecho *AB*. Portanto, a fórmula é geral, podendo ser utilizada qualquer que seja o aparelho existente entre *A* e *B*.

A energia elétrica $E_{el.}$ consumida pelo aparelho existente entre *A* e *B*, num intervalo de tempo Δt, é dada pelo trabalho das forças elétricas:

$$\mathcal{T}_{AB} = Pot \cdot \Delta t \Rightarrow E_{el.} = Pot \cdot \Delta t$$

2º caso: $E_{p(A)} < E_{p(B)}$

Nesse caso, $V_A < V_B$. A energia elétrica da corrente aumenta: **o movimento das cargas é forçado e o trabalho, resistente.** Essa energia elétrica é fornecida pelo trecho de circuito *AB* à custa de outra forma de energia. É o caso do **gerador elétrico**.

A energia elétrica $E_{el.}$ é, portanto, fornecida pelo gerador, a partir de um outro tipo de energia. Nas pilhas comuns, é a energia química que se converte na energia elétrica fornecida ao circuito.

A fórmula $Pot = U \cdot i$ representa, nessas condições, a **potência elétrica fornecida pelo gerador.** *U* é ddp no gerador e *i*, a intensidade da corrente que o atravessa.

7.1. Unidades de energia e potência elétrica

Recordemos as unidades: *Pot* em **watt (W)**, *U* em **volt (V)** e *i* em **ampère (A)**.

Os aparelhos elétricos trazem gravados a potência elétrica que eles consomem, bem como o valor da ddp a que devem ser ligados. Assim, um aparelho que traz a inscrição (60 W — 120 V) consome a potência elétrica de 60 W, quando ligado entre dois pontos que apresentam uma ddp de 120 V.

Em Eletricidade mede-se também a potência em quilowatt ($1\ kW = 10^3\ W$) e a energia elétrica em quilowatt-hora (kWh). A quantidade de energia trocada no intervalo de tempo de 1 h com potência de 1 kW é 1 kWh. Portanto:

$$1\ kWh = 1\ kW \cdot 1\ h = 1.000\ W \cdot 3.600\ s \Rightarrow 1\ kWh = 3{,}6 \cdot 10^6\ J$$

Resumindo, temos:

$Pot = U \cdot i$
$1\ W = 1\ V \cdot 1\ A$

e

$E_{el.} = Pot \cdot \Delta t$
$1\ J = 1\ W \cdot 1\ s$
$1\ kWh = 1\ kW \cdot 1\ h$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.



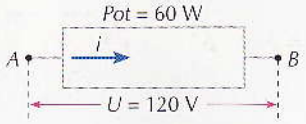
Procure identificar a ddp em que a lâmpada deve ser ligada e a potência que consome nas condições de funcionamento normal. O secador de cabelos da foto consome a potência de 1.400 W quando ligado a uma tensão de 127 V. Qual a intensidade da corrente que o atravessa nessas condições?

Exercícios resolvidos

R.42 Um aparelho elétrico alimentado sob ddp de 120 V consome uma potência de 60 W. Calcule:

a) a intensidade de corrente que percorre o aparelho;

b) a energia elétrica que ele consome em 8 h, expressa em kWh.



Solução:

a) A potência elétrica é dada por:

$$Pot = U \cdot i \Rightarrow 60 = 120 \cdot i \Rightarrow \boxed{i = 0{,}5\ \text{A}}$$

b) Sendo $Pot = 60\ \text{W} = 60 \cdot 10^{-3}\ \text{kW}$ e $\Delta t = 8\ \text{h}$, a energia elétrica, dada pelo trabalho das forças elétricas entre A e B, será:

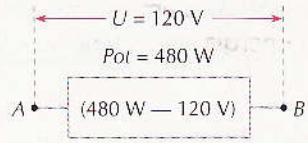
$$E_{el.} = Pot \cdot \Delta t = 60 \cdot 10^{-3} \cdot 8 \Rightarrow E_{el.} = 480 \cdot 10^{-3}\ \text{kWh} \Rightarrow \boxed{E_{el.} = 0{,}48\ \text{kWh}}$$

Resposta: a) 0,5 A; b) 0,48 kWh

R.43 Em um aparelho elétrico ligado corretamente lê-se a inscrição (480 W — 120 V). Sendo a carga elementar $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, calcule o número de elétrons que passarão por uma seção transversal do aparelho em 1 s.

Solução:

A inscrição do aparelho nos fornece $Pot = 480$ W e $U = 120$ V.



Como $Pot = U \cdot i$, temos: $480 = 120i \Rightarrow i = 4\ \text{A}$

Sendo $i = \dfrac{\Delta q}{\Delta t}$, vem:

$$i = \frac{ne}{\Delta t} \Rightarrow n = \frac{i \cdot \Delta t}{e} \Rightarrow n = \frac{4 \cdot 1}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} \Rightarrow \boxed{n = 2{,}5 \cdot 10^{19}\ \text{elétrons}}$$

Resposta: $2{,}5 \cdot 10^{19}$ elétrons

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios propostos

P.97 Em um chuveiro elétrico, a ddp em seus terminais vale 220 V e a corrente que o atravessa tem intensidade 10 A. Qual a potência elétrica consumida pelo chuveiro?

P.98 Em um aparelho elétrico lê-se: 600 W — 120 V. Estando o aparelho ligado corretamente, calcule:

a) a intensidade da corrente que o atravessa;

b) a energia elétrica (em kWh) consumida em 5 h.

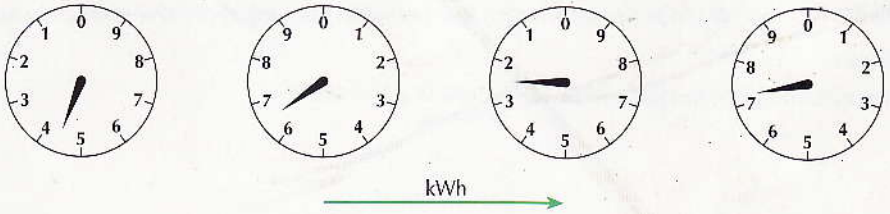
O relógio da luz

O que comumente chamamos de **relógio da luz** é na verdade um medidor da energia elétrica consumida no local onde é instalado. Na foto, é mostrado um desses medidores. Procure o "relógio da luz" de sua casa e compare-o com o da foto. Um disco horizontal gira quando há consumo de energia elétrica; quanto maior o consumo de energia, mais rapidamente gira o disco. Ao girar, esse disco aciona, por um sistema de engrenagens, os "reloginhos" situados na parte superior do medidor.



THE NEXT

Ao fazer a leitura, lêem-se os reloginhos da esquerda para a direita. A leitura corresponde sempre ao último número ultrapassado pelo ponteiro no seu sentido de rotação. Observe que o 1º e o 3º relógios giram no sentido anti-horário, enquanto o 2º e o 4º giram no sentido horário. Por exemplo, suponhamos que, num dado instante, os reloginhos apresentem o seguinte aspecto:



A leitura seria então: 4.627 kWh

Essa leitura em si não tem maior significado. O que interessa é a **diferença** entre duas leituras consecutivas, a qual indica o consumo. Geralmente as leituras são feitas no intervalo de um mês; desse modo, a diferença entre as leituras indicará consumo mensal naquela instalação. Por exemplo, se a leitura acima foi feita no dia 2 de outubro, e a leitura efetuada um mês depois, em 2 de novembro, foi de 5.273 kWh, o consumo no período corresponde à diferença:

$$\text{consumo} = 5.273 - 4.627 \Rightarrow \text{consumo} = 646 \text{ kWh}$$

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro da 1998.

A conta de luz

A conta de energia elétrica, usualmente chamada "conta de luz", é um demonstrativo da energia elétrica fornecida à instalação num certo período de tempo, geralmente um mês. O consumo, medido pela diferença de leituras discutida anteriormente, é expresso em quilowatts-hora (kWh).

Observe o preço do kWh e os impostos que incidem sobre a conta: o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o COSIP (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública), o PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e o COFINS (Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social). Em "Histórico de Consumo" é possível analisar o consumo de energia elétrica nos diversos meses que antecedem o mês a que a conta se refere.

CID

AES ELETROPAULO

Nota Fiscal Série B **Conta de Energia Elétrica**

Nota Fiscal nº	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº Cliente	Consumo kWh	Vencimento	Total a Pagar R$
3065	27 MAR 2007	MAR 2007	6690	130	09 ABR 2007	47,55

VERA LUCIA DA SILVA
R PARA 12
SAO PAULO
CPF/CNPJ XXX.XXX.XXX-XX

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo SA
Rua Lourenço Marques 158
04547-100 São Paulo SP
CNPJ 61.695.227/0001-93
Inscrição Estadual 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Loja de Atendimento mais próxima
das 8h30 às 16h30
PARQUE DO ANHANGABAU 296
SAO PAULO

Prezado(a) VERA

Para prestar um serviço de qualidade, a AES Eletropaulo realiza periodicamente a manutenção da sua rede elétrica. Esse trabalho geralmente é feito sem interrupção do fornecimento de energia.
Mas, em alguns casos, a interrupção é necessária para garantir a segurança dos profissionais e da comunidade durante a realização das obras.
Quando isso acontece, ***a AES Eletropaulo envia um comunicado antecipado aos clientes, informando a data e horário em que o fornecimento de energia será interrompido.*** *Assim o cliente pode programar suas atividades.*

AES Eletropaulo
Mais energia na sua vida

15 de Março é o Dia do Consumidor.
Veja no verso desta conta a promoção que a AES Eletropaulo preparou para você. **www.eletropaulo.com.br**

Informações de Leitura

Anterior	Atual	Próxima	Entrega da Conta	Leitura	IRR
24 FEV	26MAR	24 ABR	29 MAR	1854	000

Sua Instalação

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento
3742141	00010	Residencial	Bifásico

Conjunto Elétrico CENTRO - JARDINS

	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC
Limite Permitido	2,50	2,00	13,00	8,00	7,00
Verificado JAN 07	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00
O cliente tem direito de solicitar apuração de DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido	Horas em média, que a região ficou sem energia	Vezes em média, que a região ficou sem energia	Horas que o cliente ficou sem energia	Vezes que o cliente ficou sem energia	Máximo de horas contínuas que o cliente ficou sem energia

Histórico de Consumo kWh

FEV/07	90
JAN/07	50
DEZ/06	90
NOV/06	70
OUT/06	70
SET/06	90
AGO/06	70
JUL/06	80
JUN/06	80
MAI/06	70
ABR/06	90
MAR/06	90

Tensão Nominal 120/208 V
Tensão Mínima 113/196 V
Tensão Máxima 132/229 V

Demonstrativo - Resolução 166/2005

Composição da Tarifa	R$
Energia	18,70
Serviço de Distribuição	11,33
Transmissão	2,53
Encargos Setoriais	4,06
Tributos	7,43

Reservado ao Fisco

9CDE.C179.0419.F75B.9884.A00B.5428.5FFC

Dados de Faturamento

CONSUMO TARIFA R$/kWh	Valor R$
130 kWh X 0,28172000	36,62
ICMS	5,28
COSIP LEI 13.479/02	3,50
PIS PASEP	0,38
COFINS	1,77

ICMS. - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Base de Cálculo R$ 44,05
Alíquota 12% - Valor R$ 5,28

Total 47,55

Informações do Faturamento

IMPORTANTE: MANTENHA O PAGAMENTO DA SUA CONTA EM DIA. ASSIM VOCÊ EVITA EVENTUAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

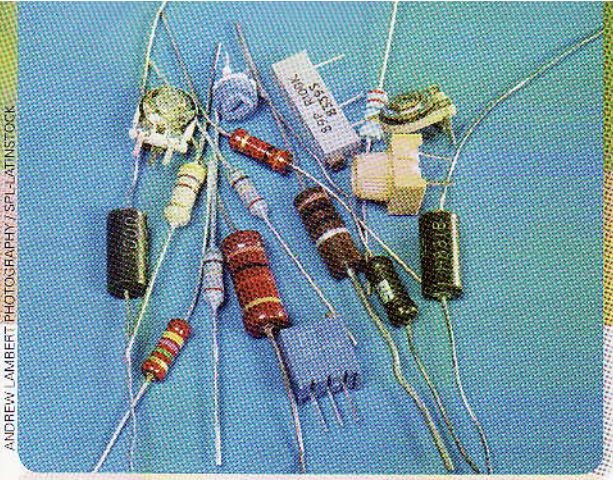
O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÃO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA (LEI 10.438 DE 26/04/2002) E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA A SEREM INCLUÍDOS EM CONTA FUTURA.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CAPÍTULO 6

Resistores

1. EFEITO TÉRMICO OU EFEITO JOULE
2. RESISTORES
3. LEI DE OHM. RESISTÊNCIA ELÉTRICA
4. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTORES ÔHMICOS E NÃO-ÔHMICOS
5. LEI DE JOULE
6. RESISTIVIDADE
7. TIPOS USUAIS DE RESISTORES



ANDREW LAMBERT PHOTOGRAPHY / SPL-LATINSTOCK

Estudaremos, neste capítulo, os resistores, elementos de circuito cuja principal propriedade é a resistência elétrica. A foto apresenta vários tipos de resistores.

1. Efeito térmico ou efeito Joule

Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, devido à colisão dos elétrons livres com os átomos do condutor. Esse fenômeno é denominado **efeito térmico** ou **efeito Joule**.

Em virtude das colisões, os átomos do condutor passam a vibrar mais intensamente e, em conseqüência, ocorre elevação da temperatura do condutor.

2. Resistores

Existem elementos de circuitos cuja função, entre outras, é a de transformar energia elétrica em energia térmica (dissipar energia elétrica) ou limitar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Tais elementos recebem o nome de **resistores**.

São exemplos de resistores que se destinam a dissipar energia elétrica: os filamentos de tungstênio das lâmpadas elétricas incandescentes; fios de certas ligas metálicas (como **nicromo**: liga de níquel e de cromo), enrolados em hélice cilíndrica, utilizados em chuveiros, torneiras elétricas, secadores de cabelos etc.

Os resistores utilizados para limitar a intensidade de corrente que passa por determinados componentes eletrônicos não têm a finalidade de dissipar energia elétrica, embora isso aconteça inevitavelmente. Comumente, são constituídos de um filme de grafite depositado de modo contínuo sobre um suporte cerâmico ou enrolado em forma de faixas helicoidais.

Os resistores têm como principal propriedade elétrica uma grandeza física denominada **resistência elétrica**.

A definição de resistência elétrica será apresentada no item 3. Muitos resistores que se destinam a dissipar energia são, algumas vezes, chamados impropriamente de "resistências". Você certamente já ouviu frases do tipo "é preciso trocar a resistência do chuveiro" ou "a resistência do secador de cabelos queimou". Na verdade, a resistência elétrica é uma propriedade física do resistor.

3. Lei de Ohm. Resistência elétrica

Considere o resistor da figura 1, mantido a uma temperatura constante, percorrido por corrente elétrica de intensidade i, que tem entre seus terminais uma ddp U.

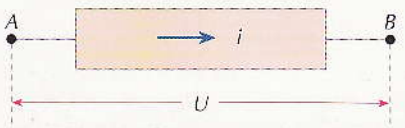


Figura 1. Resistor mantido em temperatura constante.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Mudando-se a ddp sucessivamente para U_1, U_2, ..., o resistor passa a ser percorrido por correntes de intensidades i_1, i_2, ...

Ohm* verificou, experimentalmente, que, **mantida a temperatura constante, o quociente da ddp aplicada pela respectiva intensidade de corrente elétrica resultava em uma constante característica do resistor**:

$$\frac{U}{i} = \frac{U_1}{i_1} = \frac{U_2}{i_2} = \ldots = \text{constante} = R$$

A grandeza R assim introduzida foi denominada **resistência elétrica do resistor**. A resistência elétrica não depende da ddp aplicada ao resistor nem da intensidade de corrente elétrica que o percorre, mas do condutor e de sua temperatura.

De um modo geral, tem-se:

$$\frac{U}{i} = R \quad \text{ou} \quad U = R \cdot i$$

Essas fórmulas traduzem a **lei de Ohm**, que relaciona a causa do movimento das cargas elétricas (a ddp U) com o efeito (passagem da corrente elétrica i), podendo ser enunciada da seguinte maneira:

> O quociente da ddp nos terminais de um resistor pela intensidade de corrente elétrica que o atravessa é constante e igual à resistência elétrica do resistor.

Um resistor que obedece à lei de Ohm é denominado **resistor ôhmico**.

Em esquemas de circuito, um resistor é representado pelo símbolo ilustrado na figura 2, colocando-se, acima ou abaixo, o valor de sua resistência elétrica.

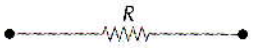


Figura 2. Representação de um resistor em circuitos elétricos.

De $i = \frac{U}{R}$, observamos que, em resistores diferentes sob mesma ddp, é atravessado por corrente elétrica de menor intensidade aquele que tiver maior valor de R. Desse modo, a resistência elétrica aparece como uma dificuldade à passagem da corrente elétrica, o que justifica sua denominação.

Quando a resistência elétrica é muito pequena, como nos fios de cobre de ligação dos elementos do circuito da figura 3, estes são representados por uma linha contínua. Nessas condições, os fios são denominados simplesmente **condutores**, e sua finalidade é ligar os elementos do circuito. Nesses fios, o efeito Joule pode ser desprezado. Na lâmpada ocorre o efeito Joule e, portanto, ela apresenta uma resistência elétrica R. No esquema do circuito, o gerador é representado por dois traços paralelos. O traço mais longo representa o pólo positivo e o mais curto, o negativo.

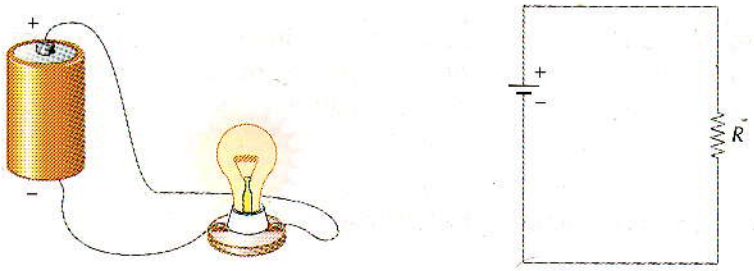


Figura 3. Circuito elétrico formado por uma pilha (gerador), uma lâmpada e por fios de ligação de resistência elétrica desprezível. À direita, a representação esquemática do circuito.

* **OHM**, Georg Simon (1787-1854), físico alemão, lecionou na Escola Politécnica de Nuremberg e depois na Universidade de Munique. É conhecido principalmente por seus trabalhos sobre corrente elétrica, expostos em sua Teoria Matemática dos Circuitos Elétricos (1827), em que apresentou a noção de resistência elétrica e a lei que leva seu nome.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3.1. Unidade de resistência elétrica

No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de resistência elétrica denomina-se **ohm** (símbolo Ω), sendo que $1\ \Omega = \frac{1\ V}{1\ A}$.

É de emprego freqüente um múltiplo do ohm: o **quiloohm** (kΩ), que vale:

$$1\ k\Omega = 10^3\ \Omega$$

Leia mais

Na página 137, em História da Física, leia sobre as descobertas que propiciaram o estudo moderno da Eletricidade.

Entre na rede

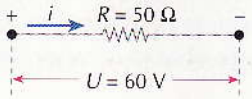
No endereço eletrônico http://www.walter-fendt.de/ph14br/ohmslaw_br.htm (acesso em 2/7/2007), você pode verificar a lei de Ohm.

Exercício resolvido

R.44 Um resistor tem resistência igual a 50 Ω, sob a ddp $U = 60$ V. Calcule a intensidade de corrente elétrica que o atravessa.

Solução:

Pela lei de Ohm, $U = R \cdot i$. Sendo $U = 60$ V e $R = 50\ \Omega$, temos:



$$i = \frac{U}{R} \Rightarrow i = \frac{60}{50} \Rightarrow \boxed{i = 1{,}2\ A}$$

Resposta: 1,2 A

Exercício proposto

P.109 Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 20 V, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 4,0 A. Qual a ddp nos terminais do resistor quando este é percorrido por uma corrente elétrica de 1,2 A?

4. Curvas características de resistores ôhmicos e não-ôhmicos

A lei de Ohm é considerada como a equação de um resistor ôhmico de resistência elétrica R:

$$\boxed{U = R \cdot i}$$

Tem-se uma função linear entre a ddp (U) e a corrente elétrica (i) e, por isso, um resistor ôhmico é também chamado **condutor linear**.

Na figura 4, o gráfico de U em função de i é uma reta que passa pela origem, constituindo, assim, a curva característica de um resistor ôhmico. O coeficiente angular da reta (tg θ) é numericamente igual à **resistência elétrica** do resistor, ou seja:

$$\operatorname{tg}\theta \overset{N}{=} \frac{U}{i} = R$$

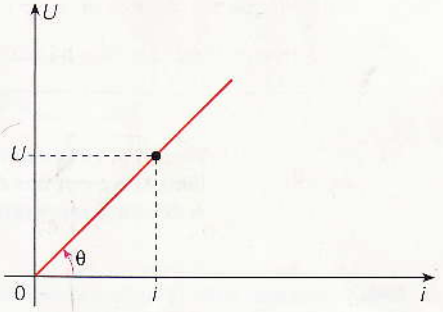


Figura 4. Curva característica de um resistor ôhmico.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Para resistores que não obedecem à lei de Ohm, a curva característica passa pela origem, mas não é uma reta (figura 5). Esses resistores não-ôhmicos são denominados **condutores não-lineares**. Para eles, define-se **resistência aparente** em cada ponto da curva pelo quociente:

$$R_{ap.} = \frac{U_1}{i_1} \quad \text{e} \quad R'_{ap.} = \frac{U_2}{i_2}$$

Nos condutores não-lineares, a curva característica é sempre determinada experimentalmente. A resistência aparente em cada ponto será numericamente igual ao coeficiente angular da secante que passa pela origem e pelo ponto considerado ($\text{tg}\,\beta = R_{ap.}$ e $\text{tg}\,\beta' = R'_{ap.}$).

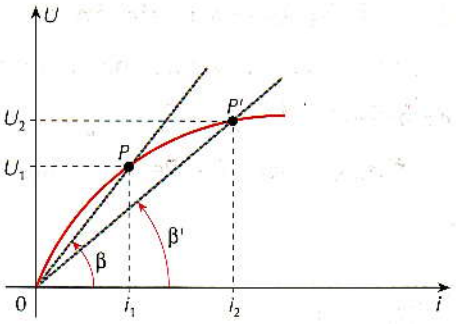
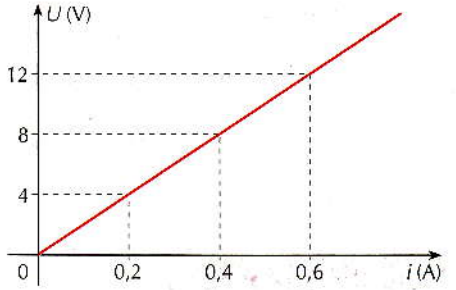


Figura 5. Curva característica de um resistor não-ôhmico.

Exercícios resolvidos

R.45 Aplica-se uma ddp nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para ddps diferentes e constrói-se o gráfico ao lado, obtendo a curva característica do resistor. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor.



Solução:

Para um resistor ôhmico, qualquer par de valores (i, U) determina a resistência elétrica do aparelho. Assim, quando $U = 8$ V, do gráfico obtém-se $i = 0{,}4$ A, logo:

$$R = \frac{U}{i} \Rightarrow R = \frac{8}{0{,}4} \Rightarrow \boxed{R = 20\ \Omega}$$

Resposta: 20 Ω

R.46 Variando-se a ddp aplicada a um condutor e medindo-se as intensidades de corrente elétrica, obtêm-se os resultados mostrados na tabela abaixo.

U (V)	0	16	42	75	110	150
i (A)	0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25

a) Verifique se o condutor é linear.
b) Esboce o gráfico de sua resistência elétrica em função da intensidade de corrente elétrica i. Considere que a resistência elétrica do condutor é de 40 Ω, quando $i = 0$.

Solução:

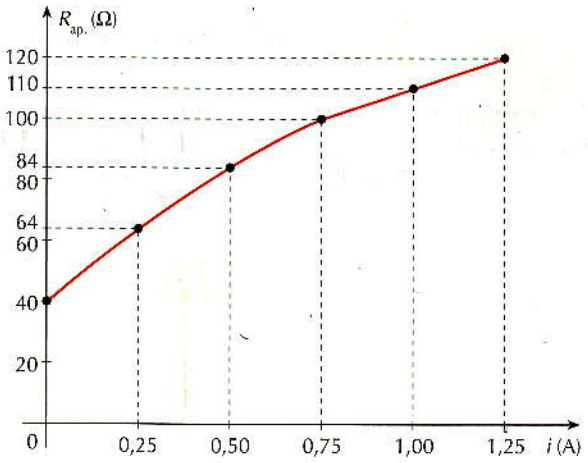
a) Verifiquemos o quociente $\frac{U}{i}$, observando que, quando $U = 0$, temos $i = 0$; quando não há ddp (causa), conseqüentemente não há corrente (efeito).

U (V)	16	42	75	110	150
i (A)	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25
$\frac{U}{i}$ (Ω)	64	84	100	110	120

Como o quociente $\frac{U}{i}$ não é constante, o condutor é não-linear. Os valores obtidos para $\frac{U}{i}$ correspondem à resistência aparente ($R_{ap.}$) para cada valor de corrente elétrica.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

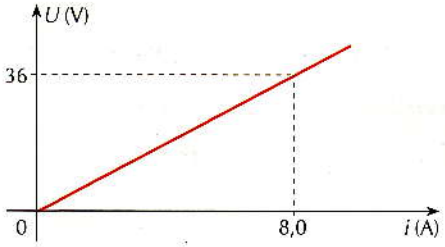
b) No gráfico ao lado, representamos a resistência aparente ($R_{ap.}$) do condutor em função da intensidade de corrente elétrica que o percorre. Observamos que, se o condutor fosse linear, a resistência aparente seria constante e o gráfico, em função da intensidade de corrente elétrica, seria uma reta paralela ao eixo das abscissas.



Resposta: O condutor é não-linear e sua resistência aparente varia em função da intensidade de corrente elétrica segundo o gráfico acima.

Exercícios propostos

P.110 O gráfico representa a curva característica de um resistor ôhmico.

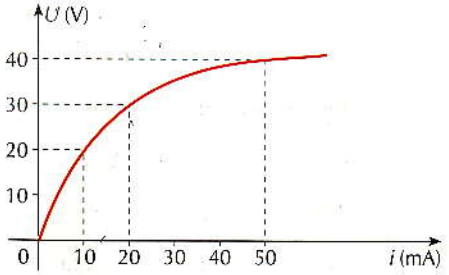


Determine:

a) a resistência elétrica do resistor;

b) a ddp nos terminais do resistor quando percorrido por corrente elétrica de intensidade 1,6 A.

P.111 Um condutor X tem como curva característica a que é mostrada abaixo.



a) Calcule sua resistência aparente quando é percorrido pela corrente de 10 mA.

b) Esboce o gráfico da resistência aparente de X em função da intensidade de corrente elétrica i.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5. Lei de Joule

Um resistor transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito em **energia** térmica; daí ser usual dizer que **um resistor dissipa a energia elétrica que recebe do circuito**. Assim, a potência elétrica consumida por um resistor é dissipada. Como sabemos, essa potência é dada por $Pot = U \cdot i$.

Pela lei de Ohm ($U = R \cdot i$), tem-se $Pot = (R \cdot i) \cdot i$. Logo:

$$Pot = R \cdot i^2$$

A energia elétrica transformada em energia térmica ao fim de um intervalo de tempo Δt é dada por:

$$E_{el.} = Pot \cdot \Delta t \Rightarrow E_{el.} = R \cdot i^2 \cdot \Delta t$$

Essa última fórmula traduz a lei de Joule, que pode ser enunciada da seguinte maneira:

A energia elétrica dissipada num resistor, num dado intervalo de tempo Δt, é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade de corrente elétrica que o percorre.

Sendo $i = \frac{U}{R}$, a potência elétrica dissipada pode, também, ser dada por: $Pot = \frac{U^2}{R}$

Quando a ddp é constante, a potência elétrica dissipada num resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica.

Entre na rede

No endereço eletrônico http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/potencia/potencia.htm (acesso em 2/7/2007), você pode determinar a potência elétrica dissipada por um resistor num circuito elétrico.

Exercícios resolvidos

R.47 Um resistor de resistência elétrica $R = 20\ \Omega$ é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3,0 A. Determine:

a) a potência elétrica consumida pelo resistor;
b) a energia elétrica consumida no intervalo de tempo de 20 s.

Solução:

a) Sendo dados $R = 20\ \Omega$ e $i = 3{,}0$ A, temos: $Pot = R \cdot i^2 \Rightarrow Pot = 20 \cdot (3{,}0)^2 \Rightarrow \boxed{Pot = 1{,}8 \cdot 10^2\ \text{W}}$

b) A energia elétrica consumida pelo resistor, no intervalo de tempo $\Delta t = 20$ s, é dada por:

$$E_{el.} = Pot \cdot \Delta t \Rightarrow E_{el.} = 1{,}8 \cdot 10^2 \cdot 20 \Rightarrow \boxed{E_{el.} = 3{,}6 \cdot 10^3\ \text{J}}$$

Resposta: a) $1{,}8 \cdot 10^2$ W; b) $3{,}6 \cdot 10^3$ J

R.48 Em 0,5 kg de água contida em um recipiente mergulha-se, durante 7 min, um resistor de resistência elétrica 2 Ω. Se o resistor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 A, calcule a elevação da temperatura da água, supondo que não haja mudança de estado.
Dados: calor específico da água 1 cal/g · °C e 1 cal = 4,2 J

Solução:

A energia elétrica consumida pelo resistor é transformada em calor, determinando uma elevação da temperatura da água. Desse modo, temos:

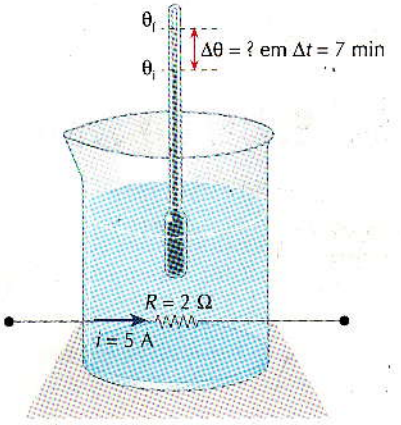
$$E_{el.} = Q$$

Como $E_{el.} = Pot \cdot \Delta t$ e $Q = mc \cdot \Delta\theta$, temos:

$$Pot \cdot \Delta t = mc \cdot \Delta\theta \Rightarrow R \cdot i^2 \cdot \Delta t = mc \cdot \Delta\theta$$

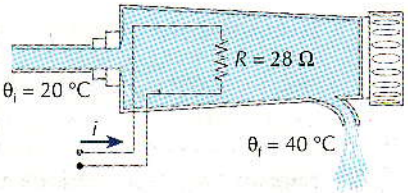
Sendo $R = 2\ \Omega$, $i = 5$ A, $\Delta t = 7$ min $= 420$ s, $m = 0{,}5$ kg $= 500$ g e $c = 1$ cal/g · °C $= 4{,}2$ J/g · °C, pois 1 cal = 4,2 J, resulta:

$$2 \cdot 5^2 \cdot 420 = 500 \cdot 4{,}2 \cdot \Delta\theta \Rightarrow \boxed{\Delta\theta = 10\ ^\circ\text{C}}$$



Resposta: 10 °C

R.49 Uma torneira elétrica fornece 2 ℓ/min de água à temperatura de 40 °C, sendo que a temperatura da água na entrada é de 20 °C. A resistência elétrica da torneira vale 28 Ω. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor da torneira. (Dados: densidade da água $d = 1$ kg/ℓ, calor específico da água $c = 1$ cal/g · °C e 1 cal = 4,2 J)



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Solução:

De $E_{el.} = Q$, temos: $Pot \cdot \Delta t = mc \cdot \Delta\theta \Rightarrow R \cdot i^2 \cdot \Delta t = mc \cdot \Delta\theta$ ①

A massa de água fornecida em $\Delta t = 1$ min $= 60$ s é dada por:

$m = dV$, em que $d = 1$ kg/ℓ e $V = 2$ ℓ

Assim: $m = 1$ kg/ℓ $\cdot 2$ ℓ $\Rightarrow m = 2$ kg $\Rightarrow m = 2 \cdot 10^3$ g

Sendo $R = 28\ \Omega$, $c = 1$ cal/g $\cdot$ °C $= 4{,}2$ J/g $\cdot$ °C, $\Delta\theta = 40$ °C $- 20$ °C $= 20$ °C, a substituição em ① resulta em:

$$28 \cdot i^2 \cdot 60 = 2 \cdot 10^3 \cdot 4{,}2 \cdot 20 \Rightarrow i^2 = 100 \Rightarrow \boxed{i = 10\ \text{A}}$$

Resposta: 10 A

R.50 Em um chuveiro elétrico lê-se a inscrição 2.200 W — 220 V.

a) Qual a resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento?

b) Quando ligado corretamente, qual a intensidade de corrente elétrica que o atravessa?

c) Estando o chuveiro ligado corretamente, o que se deve fazer na sua resistência elétrica para aumentar a potência elétrica dissipada?

Solução:

a) 2.200 W — 220 V significa potência $Pot = 2.200$ W quando a ddp é $U = 220$ V.

Como $Pot = \dfrac{U^2}{R}$, vem $R = \dfrac{U^2}{Pot}$. Assim: $R = \dfrac{(220)^2}{2.200} \Rightarrow \boxed{R = 22\ \Omega}$

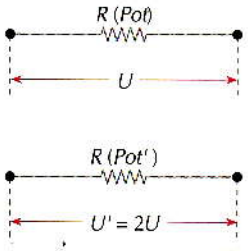
b) Ligado corretamente, temos $U = 220$ V e, pela lei de Ohm:

$$i = \frac{U}{R} \Rightarrow i = \frac{220}{22} \Rightarrow \boxed{i = 10\ \text{A}}$$

c) Como a ddp $U = 220$ V permanece constante, e sendo $Pot = \dfrac{U^2}{R}$, conclui-se que, para aumentar a potência elétrica dissipada Pot, deve-se **diminuir a resistência elétrica R do chuveiro**. Por isso, quando se passa a chave de um chuveiro elétrico da posição "verão" para a posição "inverno", sua resistência elétrica diminui.

Resposta: a) 22 Ω; b) 10 A; c) Diminuir a resistência elétrica do chuveiro.

R.51 Dobra-se a ddp aplicada a um resistor. O que acontece com a potência por ele dissipada?



Solução:

A resistência elétrica R do resistor independe da ddp U. Como $Pot = \dfrac{U^2}{R}$, temos:

$$Pot' = \frac{(U')^2}{R} = \frac{(2U)^2}{R} = 4 \cdot \frac{U^2}{R} \Rightarrow \boxed{Pot' = 4 \cdot Pot}$$

Resposta: A potência dissipada torna-se quatro vezes maior.

R.52 Um resistor dissipa 60 W de potência quando ligado sob ddp de 220 V. Supondo invariável a resistência elétrica do resistor, determine a potência elétrica que ele dissipa quando ligado sob ddp de 110 V.

Solução:

Sendo $Pot_1 = 60$ W, quando $U_1 = 220$ V, queremos determinar a potência Pot_2, quando $U_2 = 110$ V. Sendo a resistência elétrica R invariável, temos:

$$Pot_1 = \frac{(U_1)^2}{R} \ \text{①} \quad \text{e} \quad Pot_2 = \frac{(U_2)^2}{R} \ \text{②}$$

Dividindo ② por ①, temos:

$$\frac{Pot_2}{Pot_1} = \frac{(U_2)^2}{(U_1)^2} \Rightarrow \frac{Pot_2}{60} = \frac{110^2}{220^2} \Rightarrow \frac{Pot_2}{60} = \left(\frac{110}{220}\right)^2 \Rightarrow \frac{Pot_2}{60} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{Pot_2 = 15\ \text{W}}$$

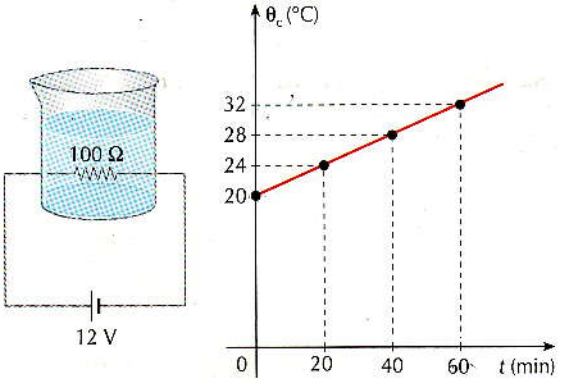
Resposta: A potência elétrica fica quatro vezes menor, isto é, passa de 60 W para 15 W.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

P.112 Em um recipiente estão colocados 10 kg de água e um resistor de 4,2 Ω. O resistor é ligado a um gerador durante 200 s. Um termômetro colocado dentro da água registra um aumento de temperatura de 8 °C. Sendo o calor específico da água 1 cal/g · °C e 1 cal = 4,2 J, calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor.

P.113 Um aquecedor utiliza uma resistência elétrica de 20 Ω. Esse aquecedor é imerso em 1 litro de água a 10 °C e ligado a uma tomada, de modo que é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 A. Calcule em quanto tempo a temperatura da água atinge 60 °C. (Dados: calor específico da água $c = 1$ cal/g · °C, 1 cal = 4,2 J e $d_{água} = 1{,}0$ kg/ℓ)

P.114 (UFRRJ) Um estudante utiliza um circuito elétrico, composto por uma bateria de 12 V e um resistor de 100 Ω, para aquecer uma certa quantidade de água, inicialmente a 20 °C, contida em um recipiente. O gráfico representa a temperatura da água, medida por um termômetro trazido pelo estudante, em função do tempo.



Dados o calor específico da água $c = 4{,}2$ J/g · °C e densidade da água $\mu = 1{,}0$ g/cm^3, determine:

a) a quantidade de calor recebida pela água ao final de uma hora;

b) o volume de água contido no recipiente.

P.115 (UFPR) Um ebulidor de água é fabricado para funcionar com uma tensão de 220 V. Sabendo que o resistor nele existente tem uma resistência de 20 Ω, calcule:

a) a potência máxima que o ebulidor pode fornecer em funcionamento;

b) o tempo, em minutos, necessário para aquecer 10 kg de água, inicialmente à temperatura de 25 °C, até a temperatura de 90 °C. Considere o calor específico da água como sendo de $4{,}18 \cdot 10^3$ J/kg · °C, a capacidade térmica do ebulidor desprezível e que a potência dissipada por ele é constante.

P.116 Um resistor tem seus terminais submetidos a uma certa ddp. Reduzindo à metade a resistência elétrica do resistor e mantida constante a ddp, o que acontece com a potência por ele dissipada?

P.117 Um chuveiro elétrico possui as seguintes características: 4.400 W — 220 V.

a) Qual a intensidade da corrente elétrica que o atravessa quando ligado a uma rede de 220 V?

b) Ligando-o a uma rede de 110 V e considerando invariável sua resistência elétrica, calcule sua nova potência elétrica e a nova intensidade de corrente elétrica que o percorre.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

6. Resistividade

Verifica-se que a **resistência elétrica** de um resistor **depende do material** que o constitui, **de suas dimensões** e **de sua temperatura**.

Para simplificar a análise dessas dependências, consideremos que os resistores tenham a forma de um fio cilíndrico (figura 6).

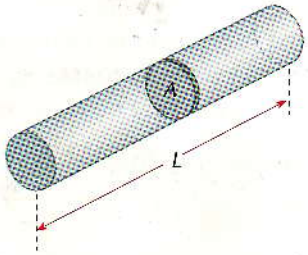


Figura 6. Resistor em forma de fio cilíndrico com área de seção transversal *A* e comprimento *L*.

Consideremos quatro resistores em forma de fio cilíndrico (figura 7), F_1, F_2, F_3 e F_4, e comparemos cada resistor, F_2, F_3 e F_4, com F_1 (de resistência elétrica R). As diferenças são: F_1 e F_2 diferem em seus comprimentos L e $2L$; F_1 e F_3 diferem em suas áreas de seções transversais A e $2A$; e F_1 e F_4 diferem em seus materiais (ferro e cobre).

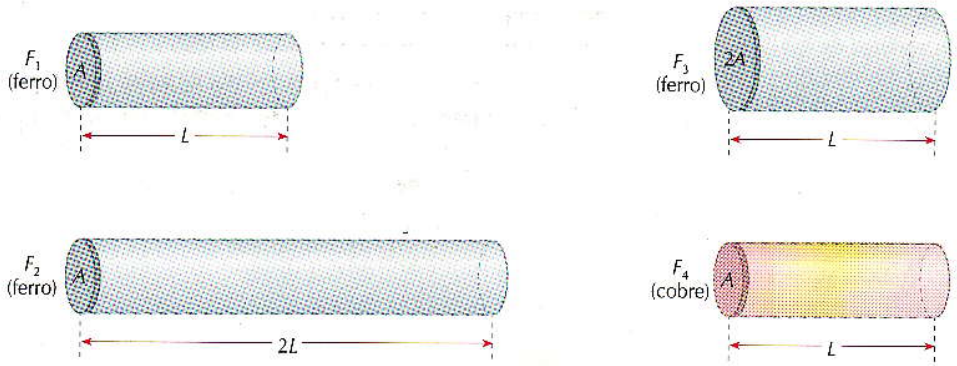


Figura 7. **A resistência elétrica de um resistor em forma de fio cilíndrico depende do comprimento, da área da seção transversal, do material e da temperatura.**

Realizando experiências com esses fios a temperatura constante, para determinar suas resistências elétricas, obtêm-se os resultados indicados na tabela a seguir.

Material	F_1 (ferro)	F_2 (ferro)	F_3 (ferro)	F_4 (cobre)
Comprimento	L	$2L$	L	L
Área da seção transversal	A	A	$2A$	A
Resistência elétrica	R	$2R$	$\frac{R}{2}$	$R' \neq R$

Analisando a tabela, notamos que:

- fios F_1 e F_2: dois fios de mesmo material (ferro) e mesma área de seção transversal, o que tiver o dobro do comprimento terá o dobro do valor da resistência elétrica. ($L \rightarrow 2L$; $R \rightarrow 2R$)
- fios F_1 e F_3: dois fios de mesmo material (ferro) e mesmo comprimento, o que tiver o dobro da área de seção transversal terá a metade do valor da resistência elétrica. $\left(A \rightarrow 2A;\ R \rightarrow \frac{R}{2}\right)$
- fios F_1 e F_4: fios de mesmo comprimento e mesma área de seção transversal, mas de materiais diferentes (ferro e cobre), apresentam resistências elétricas diferentes.

Desses resultados concluímos que a resistência elétrica R de um resistor em dada temperatura é:

- diretamente proporcional ao seu comprimento (L);
- inversamente proporcional à sua área de seção transversal (A);
- dependente do material que o constitui.

Essas conclusões podem ser traduzidas pela fórmula:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

em que ρ (letra grega rô) representa uma grandeza que depende do material que constitui o resistor e da temperatura, sendo denominada **resistividade do material**.

No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de resistividade é o **ohm × metro (Ω · m)**.

Para definir essa unidade, considere a expressão $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$, da qual implica que $\rho = \frac{RA}{L}$. Assim, temos: $\rho = 1\ \frac{\Omega \cdot m^2}{m} = 1\ \Omega \cdot m$

Na prática usa-se, freqüentemente, o ohm × centímetro (Ω · cm) e o $\Omega \cdot mm^2/m$.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A resistividade de um material varia com a temperatura (figura 8). Para variações de temperatura até cerca de 400 °C pode-se admitir como linear a variação da resistividade com a temperatura.

Nessas condições, a resistividade ρ a uma temperatura θ é dada por:

$$\rho = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0)]$$

Nessa fórmula, ρ_0 é a resistividade do material à temperatura θ_0 (20 °C é o valor mais utilizado para θ_0) e α um coeficiente que depende da natureza do material, denominado **coeficiente de temperatura**.

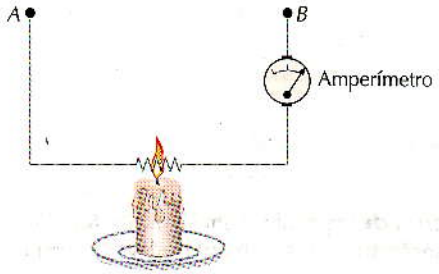
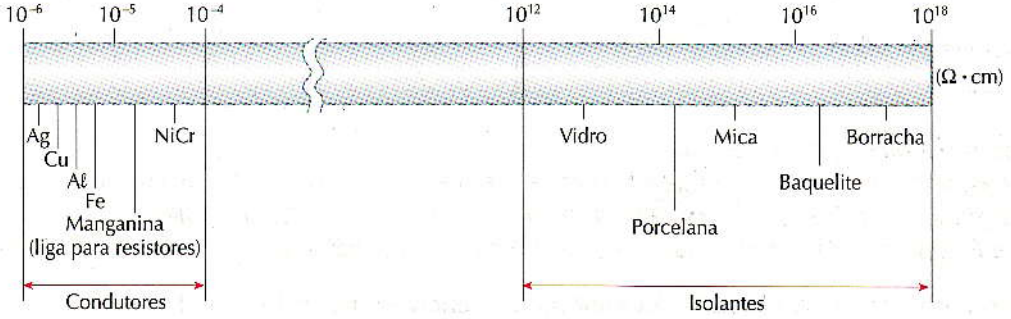


Figura 8. **Mantendo uma ddp constante entre *A* e *B*, o amperímetro indica uma diminuição na intensidade da corrente elétrica porque o aumento da temperatura é acompanhado de um aumento da resistividade do fio e, portanto, um aumento de sua resistência elétrica.**

Conforme o valor da sua resistividade, um material poderá ser considerado condutor ou isolante.

A seguir temos os valores aproximados para as resistividades de diversas substâncias à temperatura ambiente (20 °C):



Para um resistor constituído de um determinado material de resistividade ρ à temperatura θ e ρ_0 à temperatura θ_0, podemos escrever, para suas resistências elétricas, nas temperaturas θ e θ_0, respectivamente, $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$ e $R_0 = \rho_0 \cdot \frac{L}{A}$. Observe que não consideramos as variações do comprimento L e da área da seção transversal A com a temperatura, pois elas podem ser desprezadas quando comparadas com a variação da resistividade com a temperatura.

Multiplicando ambos os membros da igualdade $\rho = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0)]$ por $\frac{L}{A}$, temos:

$$\rho \cdot \frac{L}{A} = \rho_0 \cdot \frac{L}{A} \cdot [1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0)] \Rightarrow R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0)]$$

Entre na rede

No endereço eletrônico http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/resistencia/resistencia.htm (acesso em 2/7/2007), você pode analisar, entre diversos fios, qual deles é o melhor condutor, e observar que a resistência elétrica de um fio metálico aumenta com o aumento da temperatura.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Variação da resistividade com a temperatura

A resistividade dos metais puros aumenta com o aumento da temperatura. Por isso, a resistência elétrica de resistores constituídos de metais puros também aumenta com a temperatura. Com o aquecimento, ocorre um aumento do estado de vibração das partículas que constituem o condutor e isso dificulta a passagem da corrente elétrica. Por outro lado, o aquecimento provoca um aumento do número de elétrons livres, responsáveis pela corrente elétrica. Mas, para os metais puros, o primeiro efeito (aumento do estado de vibração das partículas do condutor) predomina sobre o segundo (aumento do número de elétrons livres).

Existem ligas metálicas para as quais os dois efeitos praticamente se compensam. Conseqüentemente, para tais ligas, a resistividade elétrica praticamente não varia com a temperatura. É o caso da **manganina** e do **constantan**, que são ligas de cobre, níquel e manganês utilizadas para a construção de resistores.

Para a grafite o segundo efeito predomina sobre o primeiro e, portanto, sua resistividade diminui com o aumento da temperatura.

Os metais puros possuem coeficientes de temperatura positivos; as citadas ligas especiais possuem coeficientes de temperatura praticamente nulos e o coeficiente de temperatura da grafite é negativo.

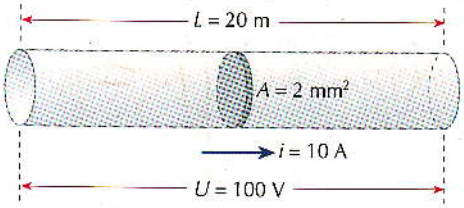
Exercícios resolvidos

R.53 Aplica-se a ddp de 100 V nas extremidades de um fio de 20 m de comprimento e seção circular de área 2 mm². Sabendo-se que a intensidade da corrente elétrica que circula tem intensidade 10 A, calcule a resistividade do material que constitui o fio em Ω · cm.

Solução:

Pela lei de Ohm, temos:

$$R = \frac{U}{i} \Rightarrow R = \frac{100}{10} \Rightarrow R = 10\ \Omega$$



Por outro lado:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \Rightarrow \rho = \frac{RA}{L} \Rightarrow \rho = \frac{10 \cdot 2}{20}\ \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \rho = 1\ \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \Rightarrow \rho = \frac{1\ \Omega \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2}{\text{m}} \Rightarrow \rho = 10^{-6}\ \Omega \cdot \text{m} \Rightarrow \boxed{\rho = 10^{-4}\ \Omega \cdot \text{cm}}$$

Resposta: $10^{-4}\ \Omega \cdot \text{cm}$

R.54 A resistência elétrica de um resistor de fio metálico é 60 Ω. Cortando-se um pedaço de 3 m do fio, verifica-se que a resistência do resistor passa a ser 15 Ω. Calcule o comprimento total do fio.

Solução:

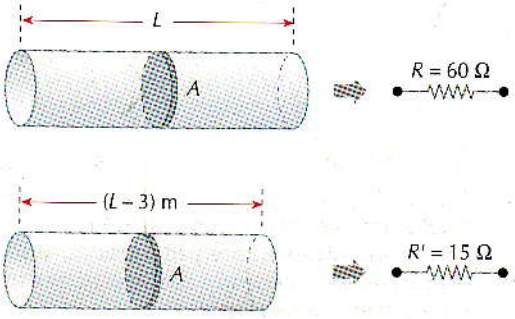
Temos: $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$ ① e $R' = \rho \cdot \frac{(L-3)}{A}$ ②

Dividindo ① por ②, temos:

$$\frac{R}{R'} = \frac{L}{L-3} \Rightarrow \frac{60}{15} = \frac{L}{L-3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 60L - 180 = 15L \Rightarrow 45L = 180 \Rightarrow \boxed{L = 4\ \text{m}}$$

Resposta: 4 m



Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.